

Лабораторна робота №1

Тема: Базові конструкції мови PHP

Лабораторну роботу №1 прийняв та перевірів Ковтун В.В

Завдання 0. Ознайомитись з теоретичними відомостями за посиланням:

[PHP Tutorial](#)

Ознайомтесь з такими поняттями як:

змінні, типи даних, операції в PHP, конструкція if..else, switch, цикли

Завдання 1. Встановлення та налаштування програмного середовища для веб-розробки

WAMP (Windows Apache MySQL PHP) — комплекс програмного забезпечення для Windows систем, який дає змогу швидко розгорнути сервер для розробки або надання веб-сервісів.

Для користувачів Linux існує аналогічне програмне забезпечення — LAMP.

Тепер перейдемо власне до інсталяції.

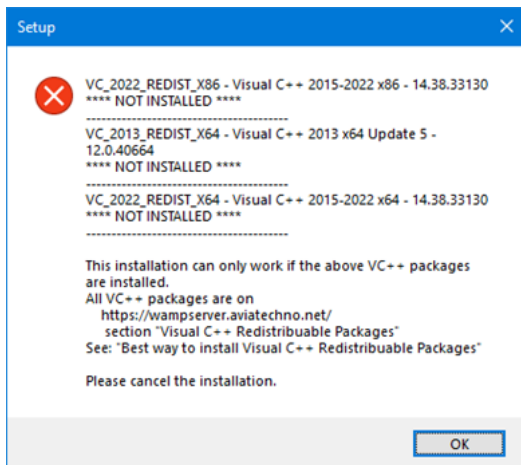
Крок1. Переходимо на сайт www.wampserver.com/en/



Натискаємо в меню **Download**, побачимо кілька версій програми для завантаження. Вибираємо необхідну нам (в залежності від вашої Windows та версій програм, які включені в збірку).



Встановлюється WAMP, як і всі інші програми на Windows. Вас можуть попросити встановити відповідні пакети для роботи.

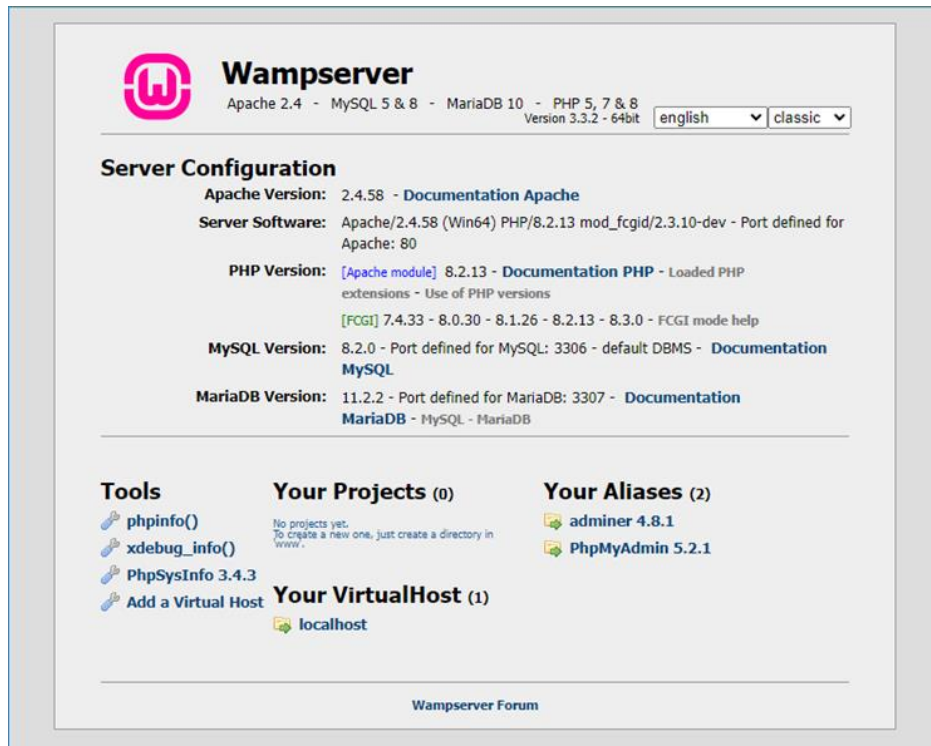


Знайти ви їх можете на сайті Microsoft.

Або за наступним посиланням знаходяться версії 2015-2022 одразу: <https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/windows/latest-supported-vc-redist?view=msvc-170>

В кінці інсталяції програма спитає ваш браузер по-замовчуванню, для того, щоб синхронізуватись з ним та редактор в якому ви плануєте працювати. Вибираємо свій браузер і рухаємось далі.

Після встановлення і запуску програми, перейшовши за посиланням <http://localhost/> ви маєте побачити відповідну сторінку, якщо все працює:



На стартовій сторінці серверу вказані підключені модулі, є лінки на **phpinfo()** та **phpMyAdmin**, а внизу подані **Your Projects**, це всі проекти, які наявні на сервері. До слова, всі проекти (а це ніщо інше, як папки з файлами) повинні бути розміщені в папці **wamp\www**

Завдання 2.

- Створити текстовий документ з і'ям **index.php**
- Створити першу програму, яка виводить такий текст:

Полину в мріях в купель океану,
Відчую **шовковистість** глибини,
Чарівні мушлі з дна собі дістану,
Щоб **взимку**
тішили
мене
вони...

Лістинг коду:

```
echo "<h1>Завдання 2</h1>";
```

```
echo "<pre>
```

```
Полину в мріях в купель океану,
```

```
Відчую <b>шовковистість</b> глибини,
```

```
Чарівні мушлі з дна собі дістану,  
Щоб <i><b>взимку</b></i>  
    <ins>тішили</ins>  
    мене  
        вони...  
</pre>;
```

Результат виконання завдання 2:

Завдання 2

```
Полину в мріях в купель океану,  
Відчую шовковистість глибини,  
Чарівні мушлі з дна собі дістану,  
    Щоб взимку  
        тішили  
            мене  
                вони...
```

Рис. 1. Результат виконання завдання 2

Завдання 3 (Сума грн. задається програмно, не вводиться з клавіатури)

Написати програму, що переводить гривні в долари. В результаті повинно з'явитися наступне:

Наприклад:

1500 грн. можна обміняти на 51 долар

Лістинг коду:

```
echo "<h1>Завдання 3</h1>";
```

```
$uah = 1500;
```

```
$usd = round($uah / 43, 0);
```

```
echo $uah." грн. можна обміняти на ".$usd." доларів";
```

Результат виконання завдання 3:

Завдання 3

1500 грн. можна обміняти на 35 доларів

Рис. 2. Результат виконання завдання 3

Завдання 4 (Номер задається програмно, не вводиться з клавіатури)

Визначення сезону за номером місяця:

Напишіть програму, яка приймає номер місяця (1-12) та виводить відповідний сезон пори року. Використати конструкцію **if-else**

Лістинг коду:

```
echo "<h1>Завдання 4</h1>";
```

```
$season = "";
```

```
$month = 4;
```

```
if ($month == 12 || $month == 1 || $month == 2) {
```

```
    $season = "зима";
```

```
} elseif ($month == 3 || $month == 4 || $month == 5) {
```

```
    $season = "весна";
```

```
} elseif ($month == 6 || $month == 7 || $month == 8) {
```

```
    $season = "літо";
```

```
} elseif ($month == 9 || $month == 10 || $month == 11) {
```

```
    $season = "осінь";
```

```
} else {
```

```
    echo "Невірний номер місяця!";
```

```
}
```

```
echo $season;
```

Результат виконання завдання 4:

Завдання 4

весна

Рис. 3. Результат виконання завдання 4

Завдання 5 *(Символ задається програмно, не вводиться з клавіатури)*

Напишіть програму, яка приймає символ (букву) і визначає, чи є він голосним чи приголосним. Використати конструкцію **switch**

Лістинг коду:

```
echo "<h1>Завдання 5</h1>";
```

```
$char = "a";
```

```
switch ($char) {  
    case "a":  
    case "e":  
    case "є":  
    case "и":  
    case "і":  
    case "ї":  
        echo $char." - голосна літера";  
        break;  
    default:  
        echo $char." - приголосна літера";  
        break;  
}
```

Результат виконання завдання 5:

Завдання 5

а - голосна літера

Рис. 4. Результат виконання завдання 5

Завдання 6 (Число задається програмно, не вводиться з клавіатури)

Дано випадкове тризначне число. Знайдіть:

1. Суму його цифр.
2. Знайдіть число, отримане виписуванням в зворотному порядку цифр даного тризначного натурального числа.
3. Переставте цифри так, щоб нове число виявилось найбільшим з можливих.

Примітка: щоб отримати випадкове число, є функція `mt_rand()`. Якщо вам потрібно випадкове число від 100 до 300 (включно), наприклад, використовуйте `mt_rand(100, 300)`.

Лістинг коду:

```
echo "<h1>Завдання 6</h1>";
```

```
$random_number = mt_rand(100, 999);
```

```
echo "Згенероване трьохзначне число: ".$random_number;
```

```
$first_digit = floor($random_number / 100);
```

```
$second_digit = floor(($random_number % 100) / 10);
```

```
$third_digit = $random_number % 10;
```

```
$sum = $first_digit + $second_digit + $third_digit;
```

```
echo "<br>Сума числа ".$random_number.: ".$sum;
```

```
$reversed_random_number = $third_digit * 100 + $second_digit * 10 + $first_digit;
```

```
echo "<br>Зворотне число: ".$reversed_random_number;
```

```
$sorted_digits = array($first_digit, $second_digit, $third_digit);  
rsort($sorted_digits);  
echo "<br>Цифри в порядку спадання: ".implode("", $sorted_digits);
```

Результат виконання завдання 6:

Завдання 6

Згенероване трьохзначне число: 517
Сума числа 517: 13
Зворотне число: 715
Цифри в порядку спадання: 751

Рис. 5. Результат виконання завдання 6

Завдання 7 *Робота з циклами (2 завдання)*

1) Написати функцію, яка приймає кількість рядків та стовпців таблиці, і виводить на екран таблицю, що складається з $n \times n$ комірок різного кольору.

Лістинг коду:

```
echo "<h1>Завдання 7.1</h1>";
```

```
function table($rows, $cols) {  
    echo "<table border='1' cellpadding='20' cellspacing='0'>";  
    for ($i = 1; $i <= $rows; $i++) {  
        echo "<tr>";  
        for ($j = 1; $j <= $cols; $j++) {  
            echo "<td style='background-color: rgb(  
                ".mt_rand(30, 255).",  
                ".mt_rand(30, 255).",  
                ".mt_rand(30, 255).")'>  
            </td>";  
        }  
        echo "</tr>";  
    }  
    echo "</table>";  
}
```


table(5, 5);

Результат виконання завдання 7.1:

Завдання 7.1

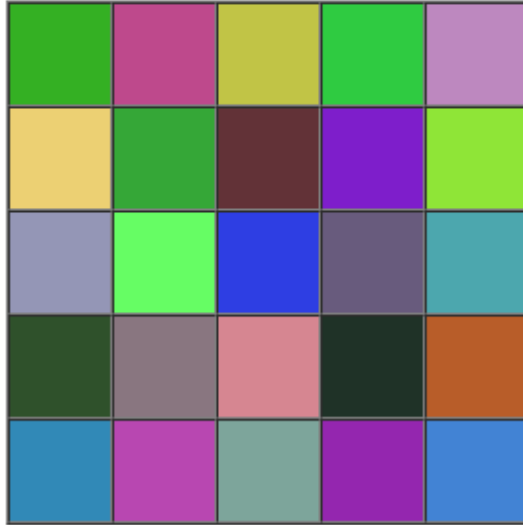


Рис. 6. Результат виконання завдання 7.1

2) Написати функцію, яка приймає число n - кількість квадратів. Функція має вивести на чорному тлі n червоних квадратів випадкового розміру в випадковій позиції в браузері.

Лістинг коду:

```
echo "<h1 style='color: black; position: relative; z-index: 10;'>Завдання 7.2</h1>";
```

```
function drawSquares($n) {  
    echo "<style> .container {  
        position: relative;  
        margin: 20px 0;  
        background-color: black;  
        margin: 0;  
        overflow: hidden;  
        width: 800px;  
        height: 450px;  
    }  
  
    .square {  
        position: absolute;  
        background-color: red;  
    }  
}
```

```

</style>";

echo "<div class='container'>";
for ($i = 0; $i < $n; $i++) {
    $size = mt_rand(34, 90);
    $top = mt_rand(0, 90);
    $left = mt_rand(0, 90);

    echo "<div class='square' style='
        width: {$size}px;
        height: {$size}px;
        top: {$top}%;
        left: {$left}%;
        '></div>";
}
echo "</div>";
}

drawSquares(10);

```

Результат виконання завдання 7.2:
Завдання 7.2

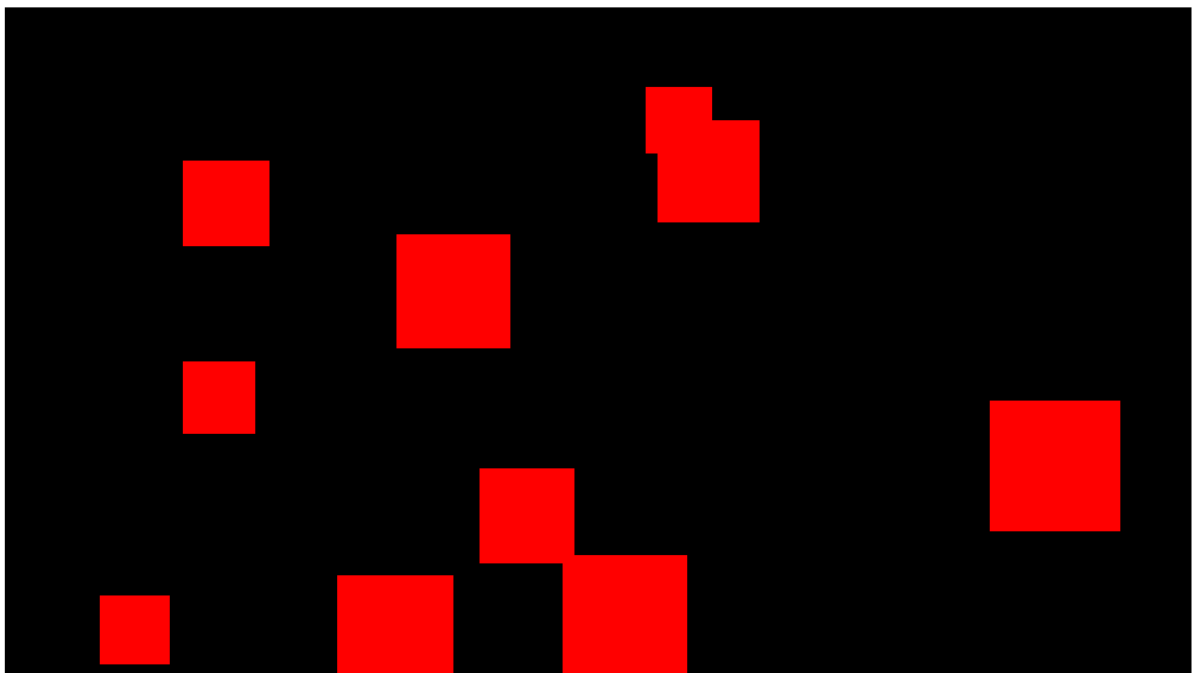


Рис. 7. Результат виконання завдання 7.2

Підготувати звіт, створити гілку в репозиторії з назвою Back-End та надати доступ своєму викладачу

[Посилання на проект lab1 з репозиторію Back-End](#)

Висновки: Я Черепанов Ілля, студент групи ЗППЗ-24-1, виконуючи завдання з лабораторної роботи №1 засвоїв усі основи програмування мови PHP.